

门诊患者抗菌药物潜在药物相互作用的横断面研究

王海涛 张抗怀 王娜 刘娜 谢姣 余静洁 杨鑫

(西安交通大学第二附属医院药学部 西安 710004)

摘要 目的: 描述抗菌药物潜在的潜在药物相互作用 (pDAAs) 在门诊患者中的发生频率和类型, 并提出建议, 促进临床用药有效安全。方法: 以 Medscape 药物相互作用数据库为基础鉴别 pDAAs, 并对 pDAAs 的严重性和临床意义进行评估和分析, 提出具体的药学干预建议。结果: 本研究共纳入 1 415 例患者, 审核了 3 619 条药物医嘱, 鉴别和分析了 165 对 pDAAs。pDAAs 的发生与患者使用药物的数量相关。最常见的 pDAAs 为克拉霉素联合甲硝唑, 口服头孢菌素类药物联合抗酸药和喹诺酮类药物联合茶碱类药物。最常见的 pDAAs 为的药学干预为监测药物临床疗效或毒性, 避免联合使用和使用替代药物。结论: 数据显示门诊患者中 pDAAs 发生率较高, 门诊患者使用抗菌药物需要药师通过药学干预来提高抗菌药物使用的安全性和有效性。

关键词 抗菌药物; 药物相互作用; 门诊; 药学干预

中图分类号: R969.2 **文献标识码**: A **文章编号**: 1005-0698(2018)11-0743-04

Cross-sectional Survey of Potential Drug-Antimicrobial Agent Interactions Among Outpatients

Wang Haitao, Zhang Kanghuai, Wang Na, Liu Na, Xie Jiao, Yu Jingjie, Yang Xin

Department of Pharmacy, The Second Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710004, China

ABSTRACT **Objective:** To investigate the frequency and type of potential drug-antimicrobial agent interactions (pDAAs) among outpatients, and to make recommendations to improve the medication safety and effectiveness of patients. **Methods:** Based on the Medscape database drug interactions, pDAAs were identified and classified into categories of potential clinical outcome and management advice. **Results:** A total of 1 415 patients were enrolled in this study. There were 3 619 medication and 420 potential DDIs were identified and analyzed. The occurrence of potential drug interactions was associated with the number of medications administered. The most common identified potential interacting pairs were metronidazole with clarithromycin, oral cephalosporins with antacids and quinolones with insulin or oral antidiabetics. Risk for adverse interactions could be managed by close monitoring clinical efficacy or toxicity of drugs, therapeutic alternative, and avoiding combinations. **Conclusion:** Data show that the incidence of pDAAs among outpatients is high. Clinical pharmacists can intervene in pDAAs, so as to improve medication efficacy and safety of outpatients.

KEY WORDS Antimicrobial agent; Drug-drug interactions; Outpatients; Pharmaceutical intervention

伴随药物使用而发生的药物不良事件 (adverse drug events, ADEs) 已经成为一个公共问题, 而在 ADEs 中, 约有 30% 为药物相互作用 (drug-drug interactions, DDIs) 所导致^[1]。研究显示, 在美国有 11% 的患者可能发生 DDIs, 这也直接导致患者医疗

费用增加^[2]。感染性疾病在门诊患者中较为常见, 门诊患者处方中常常使用抗菌药物。不良的 DDIs 可使抗菌药物在内的药物治疗出现疗效降低或毒性增加。根据 WHO 数据库, 在过去的 20 年里 15 个最常见的不良 DDIs 组合中, 有 4 个包含抗菌药

基金项目: 陕西省重点研发计划项目 (编号: 2017SF-400)

通讯作者: 张抗怀 Tel: (029) 87679574 E-mail: zhangkanghuai@163.com

14 林苗, 朱珠援. 新型抗癫痫药的安全性评价 [J]. 药物不良反应杂志, 2006, 8(2): 81-87

15 Rattva J, Turkka J, Pakarinen AJ, et al. Reproductive effects of valproate, carbamazepine, and oxcarbazepine in men with epilepsy [J]. Neurology, 2001, 56(1): 31-36

16 Krasowski MD. Therapeutic drug monitoring of the newer anti-epilepsy medications [J]. Pharm (Basel), 2010, 3(6):

1909-1935

17 Sattler A, Schaefer M, May TW. Relationship between mono-hydroxy-carbazepine serum concentrations and adverse effects in patients on oxcarbazepine monotherapy [J]. Seizure, 2015, 31: 149-154

(2018-04-09 收稿 2018-08-20 修回)

物^[9]。抗菌药物相关的潜在药物相互作用 (potential drug-antimicrobial agent interactions, pDAAs) 导致的 ADEs 报道较多, 其中大部分 pDAAs 引起的 ADEs 是可以避免和预防的。Juurlink 等^[10]研究表明, 由于低血糖需要住院的患者中有 3.3% 是由于联合使用格列本脲和复方磺胺甲噁唑, 2.3% 因地高辛过量而需住院的患者是由于联合使用了克拉霉素。所以鉴别和干预患者处方或医嘱中的 pDAAs 十分重要。临床药师可以发挥自身专业优势, 鉴别和评估门诊药物医嘱中的 pDAAs, 和临床医生一起管理 pDAAs。目前文献对住院患者 DDIs 的研究较多, 而门诊患者与住院患者的疾病严重程度和用药有较大区别。本研究旨在分析门诊处方中 pDAAs 发生的频率、类型和临床意义, 报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究采用横断面研究方法, 分析某三甲医院 2017 年 4 月 1 ~ 30 日所有使用过抗菌药物的门诊成年患者。患者入选标准为: 年龄 ≥ 18 岁、处方必须使用 ≥ 2 种药物, 且其中至少有 1 种是抗菌药物。抗病毒药、抗结核药、中成药、中草药和局部使用的药物 (软膏剂、滴鼻剂、滴耳剂等) 不纳入此次研究。判断 pDAAs 时, 两个药物有重叠使用的暴露期。重叠使用暴露期定义为两种药物至少有 1 d 联合使用。患者处方的药物医嘱、人口统计学特征、临床实验室检查等信息均从医院 HIS 系统中获取。

1.2 研究方法

1.2.1 定义 DDIs 是指患者在使用一种药物同时或在一定时间内先后使用另一种药物、食品添加剂或某些食品后出现的复合效应^[9]。也可以定义为对药物联合治疗的临床反应或药理学的改变^[9]。根据 DDIs, pDAAs 定义为使用抗菌药物时或在一定时间内先后使用另一种药物后出现的符合效应; 也可定义为抗菌药物联合其他药物治疗的临床反应或药理学的改变。

1.2.2 分析方法 某院专职抗感染临床药师对门诊患者含有抗菌药物的处方进行审核, 以 Medscape 药物相互作用数据库 (网址: <http://www.reference.medscape/drug-interactionchecker>) 为基础, 再参考说明书和文献, 对 pDAAs 的进行鉴别和严重性分析。没有涉及抗菌药物的 DDIs 不纳入此次研究。严重性分级分为: 禁忌 (相互作用可以威胁患者生命, 联合使用是禁忌); 严重 相互作用可能威胁患者生

命, 和 (或) 需要一个替代药物, 如果必须联用需要干预去减小或预防严重的不良反应; 严密监测 (相互作用可能会引起患者病情加重, 需要严密监测); 轻微 (相互作用临床效应有限, 不需要替换药物)。数据库未记录, 但说明书或文献中有报道的 pDAAs, 需要进行鉴别, 不进行分级。如果 pDAAs 有临床干预意义, 临床药师会在第一时间与医师或患者沟通, 如果医生或患者接受干预, 就会及时监测或调整用药方案。药学干预的建议: 密切监测 (包括: 生化指标、血药浓度等), 监测疗效和毒性, 避免联合使用, 使用替代药物, 调整药物剂量等。

1.3 统计方法

采用 SPSS 19.0 统计软件进行统计分析, 计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 比较采用 t 检验; 计数资料比较采用 χ^2 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床资料

共有 1415 例患者纳入本次研究, 其中女 806 例 (56.9%), 患者平均年龄 (43.75 ± 18.04) 岁。157 例患者至少经历了一次 pDAAs, 发生率为 11.09%, 患者平均年龄为 (45.08 ± 19.63) 岁, 和未发生 pDAAs 患者的平均年龄相比, 差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。发生 pDAAs 患者中女 121 例, 和未发生 pDAAs 患者相比, 性别之间差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。发生 pDAAs 患者平均使用药物 (2.74 ± 0.921) 种, 与未发生 pDAAs 患者的平均使用药物品种数相比, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 见表 1。

表 1 发生 pDAAs 相关因素

变量	发生 pDAAs	未发生 pDAAs	P
年龄 (岁)	45.08 ± 19.63	43.62 ± 17.84	0.374
男 (例)	60	549	0.189
女 (例)	97	709	
平均使用药物 (种)	2.74 ± 0.92	2.53 ± 0.78	0.009

2.2 pDAAs 类型和干预措施

临床药师一共审核了 3619 条药物医嘱, 发现 165 对 pDAAs。共发现 30 种 pDAAs 组合, 其中 13 种较为常见, 占所观察到 pDAAs 的 87.9%, 这些 pDAAs 的严重程度和潜在风险见表 2。16 例患者发生了 2 次 pDAAs, 这些患者使用药物都超过 5 种。表 3 为不同感染部位发生 pDAAs 的频次统计。涉及 pDAAs 最常见的 5 类抗菌药物为: 喹诺酮类药物 (56 次)、克拉霉素 (48 次)、甲硝唑 (18 次)、口服头孢菌素类药物 (17 次) 和伊曲康唑 (15 次)。临床药师提出药学干预建议 266 条, 每一个

表 2 门诊患者最常见的 13 种 pDAAs

pDAAs	频次	严重分级	潜在的风险
甲硝唑 + 克拉霉素	18	轻微	甲硝唑毒性增强
口服头孢菌素类药物 + 抑酸药	16	-	头孢菌素类药物吸收减少, 疗效降低
喹诺酮类药物 + 胰岛素或口服降糖药	15	严密监测	低血糖或高血糖
克拉霉素 + 孟鲁司特	14	严密监测	孟鲁司特毒性增强
喹诺酮类药物 ^a + 茶碱类药物	13	严重	茶碱类药物-毒性增强
喹诺酮类药物 + 含金属离子药	13	严重	喹诺酮类药物疗效降低
伊曲康唑 + 甲泼尼龙	12	严重	甲泼尼龙毒性增强
胺碘酮 + 喹诺酮类药物	8	严重	QT 间期延长
克拉霉素 + 甲泼尼龙	7	严重	甲泼尼龙毒性增强
克拉霉素 + 钙离子拮抗药	6	严密监测	低血压
复方磺胺甲恶唑片 + 格列本脲	6	严密监测	低血糖
莫西沙星 + 甘草酸苷	5	-	室性心动过速
阿莫西林 + 别嘌醇	5	严密监测	过敏反应发生率增加

注:^a 不包括左氧氟沙星、莫西沙星。“-”Medscape 数据库未收录, 因此未进行严重性分级。

表 3 发生 pDAAs 的感染部位

感染类型	频次	感染类型	频次	感染类型	频次
皮肤感染	37	泌尿系感染	18	耳道感染	6
肺部感染	35	肢体感染	10	鼻窦感染	3
口腔感染	31	胃肠感染	8	咽部感染	2
全身综合征	1		9		

表 4 抗菌药物相关的相互作用干预建议

干预建议	次数(构成比%) ^a
严密监测	
生化指标 ^b	26(15.76)
凝血指标	6(3.64)
血药浓度	16(9.70)
临床疗效或毒性监测	61(38.85)
避免联合使用	51(32.48)
调整剂量或频次	16(10.19)
风险调整策略	
调整给药间隔	31(19.75)
使用替代药物	53(33.76)

注:^a 构成比合计大于 100% 是因为一个 pDAAs 可能有多个药理学建议;^b 生化指标:肝功能、肾功能、血糖、电解质等。

pDAAs 可能有多个药理学干预建议。表 4 为临床药师提出的具体药理学干预建议。最常见的药理学建议为药物疗效和毒性监测,其他的干预措施包括:调整给药间隔、避免联合使用、换用其他药物、密切监测生化指标、调整剂量和频次等。

3 讨论

本研究共纳入 1 415 例患者,其中 157 例患者至少经历了一次 pDAAs,发生率为 11.09%。文献

报道 pDAAs 的发生率为 8.4%^[7],因为 pDAAs 的发生率和医院科室构成、研究设计、患者来源、医生用药习惯、相互作用数据库的选择等因素有很大的关系,所以发生率很难进行比较。与其他文献研究一致,患者的性别不是 pDAAs 或 DDIs 的相关因素^[7,8]。和目前研究 DDIs 的文献^[8,9]相同,本研究也显示患者使用多种药品数量是发生 pDAAs 危险因素。

16 例患者发生了 2 次 pDAAs,这些患者主要是有基础疾病如糖尿病、高血压、慢性阻塞性肺疾病等,并发或合并了细菌或真菌感染。如研究中发现糖尿病患者发生感染时,喹诺酮类药物和胰岛素或口服降糖药联合使用较多,特别是有几例诺氟沙星与降糖药物联合使用。文献报道,这种药物联合使用可以导致严重的低血糖^[10,11]。另外需要强调的是已经严格控制代谢的患者,联用这些药时有低血糖的风险,甚至可能导致死亡风险增加^[8]。如果患者必需联合使用上述药物,一定要及时监测血糖,如有异常应立即采取措施。本研究发现,pDAAs 严重性分级为严重的级别中,茶碱类药物和喹诺酮类药物联合使用也比较普遍。它们相互作用机制主要是喹诺酮类药物抑制了茶碱类药物的代谢酶 CYP1A2^[12]。但喹诺酮类药物的药动学特点有明显不同,依诺沙星可使氨茶碱类药物清除率减少 50% 以上,吡哌酸、环丙沙星和培氟沙星可以使其清除率减少 20% ~ 30%,诺氟沙星、氧氟沙星只有很小的抑制作用,而口服左氧氟沙星与茶碱类药物几乎没有相互作用^[13,14]。所以当需要联合使用喹诺酮类药物时,尽量选择对茶碱类药物相互作用最小的药物比如莫西沙星、左氧氟沙星,监测血药浓度和临床反应可以预防不良事件的发生。考虑到不能和患者经常接触和交流,医生、药师对患者用药教育时应嘱咐患者如果出现不能解释的腹痛、恶心、呕吐、心动过速、心悸、头痛和失眠应及时停药,并到医院做进一步检查。

伊曲康唑是门诊常用来治疗皮肤真菌感染的药物,它和它的代谢产物都是 CYP3A4 强抑制药。甲泼尼龙也是门诊特别是皮肤科常用的糖皮质激素,它主要通过 CYP3A4 代谢。如果这两个药联合使用,伊曲康唑可以使甲泼尼龙的药时曲线下面积(AUC)升高 2.53 倍,并使消除半衰期也相应的延长^[15]。同样的相互作用机制,克拉霉素也可以使甲泼尼龙的 AUC 升高。如果必须联用,可以考虑不受伊曲康唑和克拉霉素影响代谢的糖皮质激素,比如

泼尼松龙^[3];也可以考虑使用不影响甲泼尼龙代谢的抗真菌药或抗菌药物,如特比萘芬、头孢菌素等。

门诊患者常常使用的金属离子的药物(如硫酸亚铁、铝碳酸镁、甘草锌等)会与喹诺酮类药物、四环素类药物发生络合反应,也可以使部分口服头孢菌素类药物(如头孢地尼、头孢克洛缓释片)吸收减少,降低这些药物的疗效。根据它们的相互作用机制,药师建议这些患者不必更换抗菌药物,只需在使用含金属离子药物4 h前或2 h后再使用抗菌药物。

尽管有些pDAAs在数据库里尚无记录,但在药品说明书或文献中已有报道。如头孢泊肟酯和头孢呋辛酯联合H₂受体拮抗药,可使其AUC减少30%~40%^[4];联合使用抗酸药可使头孢泊肟酯和头孢克洛AUC减少20%~40%^[4]。头孢地尼分散片(希福尼)的说明书也明确指出,抑酸药导致头孢地尼的吸收降低而使其作用减弱。所以与抑酸药联合使用时,药师建议头孢菌素类药物应与抑酸药的服用时间间隔2 h以上。

本研究显示pDAAs发生率虽然已经比较高,但仍有可能低估了它的真实发生率。Nikolic等^[8]研究显示大环内酯类和苯二氮草类在门诊的pDAAs中最常见,而本研究中却未发现这类pDAAs。可能因为我国二类精神药品管理比较严格,二类精神药品不能与其他药品开具到同一处方,导致审核时可能漏掉。另一种情况是,患者在就医时隐瞒或没有说清用药史,医生开具了与目前正在使用的药物存在DDIs的药物。本研究显示门诊患者在使用抗菌药物同时还服用其他药物,pDAAs发生率较高,而且真实发生率可能更高。所以避免易引起ADEs的pDAAs和提高门诊患者抗菌药物使用安全是十分重要的。临床药师可以利用自身的专业知识为患者服务,可以通过药学干预、用药教育来预防pDAAs,从而广泛地发挥临床药师的作用。

参 考 文 献

- Grizzle AJ, Mahmood MH, Ko Y, et al. Reasons provided by prescribers when overriding drug-drug interaction alerts [J]. Am J Manage Care, 2007, 13(10):573-578
- Aparasu R, Baer R, Aparasu A. Clinically important potential drug-drug interactions in outpatient settings [J]. Rsap, 2007, 3(4):426-437
- Strandell J, Wahlin S. Pharmacodynamic and pharmacokinetic drug interactions reported to Vigibase, the WHO global individual case safety report database [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2011, 67(6):633-641
- Juurink DN, Mamdani M, Kopp A, et al. Drug-drug interactions among elderly patients hospitalized for drug toxicity [J]. JAMA, 2003, 289(13):1652-1658
- 萧惠来. FDA对药物相互作用研究及其说明书该项的建议 [J]. 药物评价研究, 2013, 36(1):1-4
- Hasan SS, Lim KN, Anwar M, et al. Impact of pharmacists' intervention on identification and management of drug-drug interactions in an intensive care setting [J]. Singap Med J, 2012, 53(8):526-531
- Nikolic B, Popovic J, Becarevic M, et al. Exposure to potential drug-antimicrobial agent interactions in primary health care [J]. Vojnosanitetski Pregled, 2018, 75(8):795-802
- Trevisan DD, Silva JB, Póvoa VC, et al. Prevalence and clinical significance of potential drug-drug interactions in diabetic patients attended in a tertiary care outpatient center, Brazil [J]. Int J Diabetes Dev C, 2015, 43(1-2):1-7
- Farzanegan B, Alehashem M, Bastani M, et al. Potential drug-drug interactions in cardiothoracic intensive care unit of a pulmonary teaching hospital [J]. J Clin Pharmacol, 2015, 55(2):132-136
- Schelleman H, Bilker WB, Brensinger CM, et al. Anti-infectives and the risk of severe hypoglycemia in users of glipizide or glyburide [J]. Clin Pharmacol Ther, 2010, 88:214-222
- Micheli L, Sbrilli M, Nencini C. Severe hypoglycemia associated with levofloxacin in type 2 diabetic patients receiving polytherapy: two case reports [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2012, 50:302-306
- Tatro DS. Drug Interaction Facts 2012: The Authority on Drug Interactions [M]. St Louis MO (USA): Wolters Kluwer Health, 2013, 43(1):69-81
- Corsonello A, Abbatecola AM, Fusco S, et al. The impact of drug interactions and polypharmacy on antimicrobial therapy in the elderly [J]. Clin Microbiol Infect, 2015, 21(1):20-26
- Gisclon LG, Curtin CR, Fowler CL, et al. Absence of a pharmacokinetic interaction between intravenous theophylline and orally administered levofloxacin [J]. J Clin Pharmacol, 1997, 37(8):744-750
- Lebrunvignes B, Archer VC, Diquet B, et al. Effect of itraconazole on the pharmacokinetics of prednisolone and methylprednisolone and cortisol secretion in healthy subjects [J]. Brit J Clin Pharmacol, 2015, 51(5):443-450
- Pereira JM, Paiva JA. Antimicrobial drug interactions in the critically ill patients [J]. Current Clinical Pharmacology, 2013, 8(1):25-33

(2018-06-06 收稿 2018-09-13 修回)